

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС БРОЈ 33

Предмет:	Информатика и рачунарство	Школа и разред:	ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак, шести
Наставник:	Нена Козић	Датум одржавања:	21.05.2026.
Наставна тема/област:	Рачунарство		
Наставна јединица:	Цртање у програмском језику Python		
Тип часа:	комбиновани (обрада/вежбање)		
Циљ часа:	Упознавање ученика са основама рада у графичком окружењу turtle унутар програмског језика Python. Оспособљавање ученика да користе основне наредбе за кретање, управљање оловком и изгледом објекта, као и прелазак са линијског (секвенцијалног) писања кода на оптимизовано цртање геометријских облика уз употребу for петље.		
Очекивани исходи на крају часа:	На крају часа ученик ће бити у стању да: - Објасни улогу графичке библиотеке turtle и основних наредби за подешавање екрана и изгледа објекта (title, shape, width, speed). - Креира функционалан програм који комбиновањем наредби за кретање (forward) и скретање под углом (right, left) исцртава геометријске облике попут квадрата и троугла. - Примени петљу for i in range(n): како би оптимизовао и скратио код који садржи наредбе које се понављају. - Употреби наредбе penup() и pendown() за правилно померање објекта по екрану без остављања нежељених линија. - Искористи команду stamp() за остављање трајног графичког печата изабраног облика на специфичним координатама екрана. - Препозна и исправи основне синтаксне грешке у коду, са посебним фокусом на уредно и обавезно увлачење кода (индентацију) унутар петље.		
Наставне методе:	Вербалне методе (дијалошка), метода демонстрације, метода практичних активности (практични рад)		
Наставна средства:	Милош Папић и Далибор Чукљевић, <i>Информатика и рачунарство 6, уџбеник за шести разред основне школе</i> , Издавачка кућа Вулкан Знања, Београд, 2019. рачунари са инсталираним Python окружењем, пројектор, табла и маркери		
Облици рада:	Фронтални, индивидуални и рад у пару		

Међупредметне компетенције:	Ученик развија: • Дигиталне компетенције • Компетенција за решавање проблема • Математичка компетенција • Естетска компетенција
Међупредметно повезивање:	• <i>Математика:</i> Особине квадрата и једнакостраничног троугла; мерење углова у равни (унутрашњи и спољашњи углови многоугла); координатни систем и оријентација у простору. • <i>Ликовна култура:</i> Композиција линија и облика, примена примарних и секундарних боја (плави зидови, црвени кров, зелено двориште) ради креирања складне дигиталне слике. • <i>Енглески језик:</i> Превод и разумевање значења наредби из Python синтаксе које су засноване на енглеским речима (import, forward, right, left, title, shape, width, speed, penup, pendown, stamp).
Кључни појмови:	• turtle графика (библиотека) • Линијска (секвенцијална) структура • for петља (блок наредби са понављањем) • Индентација (увлачење кода) • Контрола оловке (penup, pendown) • Графички печат (stamp)

ТОК ЧАСА

Планиране активности наставника:	Планиране активности ученика:
Уводни део часа (10 минута)	
• Поставља кратко питање: „Како рачунар зна где тачно треба да повуче линију када играмо игрице или цртамо у програмима?“ • Најављује виртуелног кућног љубимца – „Корњачу“ (turtle) која слуша наредбе и црта по екрану. • Записује тему часа на табли: „Цртање у Python окружењу користећи turtle библиотеку и петље“ и дефинише првобитне циљеве. • Даје упутство ученицима да покрену Python IDLE окружење на својим рачунарима. • Преко пројектора демонстрира први уводни пример и објашњава наредбу <code>import turtle</code> и подешавање екрана.	• Одговарају на уводна питања и износе своја запажања о рачунарској графици. • Пажљиво слушају објашњење о концепту корњача графике. • Записују тему и циљеве часа у своје свеске. • Укључују рачунаре и самостално покрећу Python (IDLE) развојно окружење. • Прате почетну демонстрацију на пројектору и припремају се за куцање првих команди.
Главни део часа (30 минута)	
• Корак 1: Задаје и објашњава први блок кода за припрему екрана и изглед круга (title, shape, width, speed, showturtle). • Корак 2 (Линијска структура): Диктира и објашњава команде за цртање плавог квадрата (зидови куће) корак по корак помоћу <code>forward(100)</code> и <code>right(90)</code>. Скреће пажњу на позицију корњаче након завршетка. • Корак 3 (Увођење петље): Зауставља рад и пита разред: „Примећујете ли да смо исте две наредбе написали четири пута? Како то можемо да скратимо?“ Објашњава и уводи петљу <code>for i in range(n):</code>. Потенцира важност уредног увлачења кода (индентације). • Корак 4: Објашњава цртање црвеног крова (троугла) под угловима од 60 и 120 степени. • Корак 5: Демонстрира контролу оловке: уводи команде <code>penup()</code> и <code>pendown()</code> за прелазак у „двориште“ без остављања трага линије. • Корак 6: Показује како се мења облик у праву корњачу ("turtle"), мења боју у зелену и оставља печат на екрану помоћу команде <code>stamp()</code>. • Обилази ученике током рада, помаже у лоцирању синтаксних грешака и проверава индентацију.	• Корак по корак куцају почетни код за иницијализацију на својим рачунарима. • Пишу секвенцијални код за квадрат, тестирају га и уочавају како се објекат креће по екрану. • Учествоју у дијалогу, анализирају понављање команди и заједно са наставником преправљају дугачки код у кратку <code>for</code> петљу. • Дописују код за црвени кров и пазе на правилне заокрете под углом. • Практично примењују наредбе <code>penup()</code> и <code>pendown()</code>, уочавајући како корњача мења позицију без цртања. • Мењају облик објекта, постављају зелену боју и успешно тестирају команду

	stamp() за креирање печата у дворишту. Исправљају грешке у свом коду према сугестијама наставника (исправљају двотачку након петље, увлаче линије кода унутар петље).
Завршни део часа (5 минута)	
- Резимира кључне појмове реализоване током часа кроз брза питања (нпр. „Шта ради наредба penup()? Како пишемо фор петљу за квадрат?“). - Оцењује ангажовање ученика, похваљује најуредније написане кодове и успешне цртеже. - Најављује и објашњава домаћи задатак: Изменити постојећи код тако да кућа добије и правоугаона врата унутар плавог квадрата (пазити на подизање и спуштање оловке).	- Усмено одговарају на питања наставника, понављају нове Python команде и износе своје утиске о цртању помоћу кода. - У свеске записују смернице за домаћи задатак и чувају свој програм на рачунару под називом „Корнјаса.ру“ или „Куса.ру“.
Начини провере остварености исхода:	- Практична провера кода: Анализа и покретање Python програма на рачунарима ученика; провера да ли код исправно исцртава плаву кућу са црвеним кровом и зеленим печатом без нежељених линија. - Посматрање учешћа: Праћење ангажовања ученика током преласка са секвенцијалног писања кода на петљу for; праћење како реагују на проблеме са оријентацијом и угловима у равни. - Формативна провера усменим питањима: Постављање кратких успутних питања током часа о улози команди import turtle, penup, pendown, stamp и значењу броја унутар range(n). - Самооцењивање и исправљање грешака (Дебаговање): Ученици самостално тестирају свој код, уочавају зашто им се нпр. кућа деформисала због погрешног угла или зашто петља јавља грешку због неувученог кода, и сами је исправљају.

Ситуациона припрема за час са сценаријем

Школа:	ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак	
Одељење:	VI-4, прва група	
Посебне карактеристике одељења	Ученици су претходно савладали покретање Python IDLE окружења и основне појмове о алгоритмима; раде појединачно или у пару на рачунарима уз пројектор и таблу. Постоји дигитални уџбеник и инсталирано Python окружење на сваком рачунару.	
Наставник:	Нена Козић	
Предмет:	Информатика и рачунарство	
Наставна тема	Рачунарство	Редни број наставне теме: 3
Н. јединица	Цртање у програмском језику Python	Редни број наставне јединице: 29
Редни број часа	33	Датум реализације часа: 21.05.2026.
Тип часа	комбиновани (обрада/вежбање)	
Циљеви наставне теме / наставне јединице		
образовни:		Оспособити ученике за коришћење графичке библиотеке turtle унутар Python окружења, самостално писање команди за кретање, управљање изгледом објекта и оловке, као и имплементацију for петље ради оптимизације линијског кода при цртању многоуглова.
васпитни:		Развијати логичко, алгоритамско и просторно размишљање, прецизност и уредност у куцању кодног текста (поштовање индентације), као и сарадњу са вршњацима током решавања синтаксних проблема.
Очекивани ефекти (исходи) наставне јединице – очекивани ефекти се наводе на нивоу манифестованог, проверљивог и мерљивог понашања		Након часа ученик ће бити у стању да: Објасни сврху библиотеке turtle и примени наредбе за почетно конфигурисање екрана (title, shape, width, speed).

- Напише и тестира програм који комбиновањем наредби кретања и скретања под одређеним углом успешно генерише графичку композицију кућице са кровом.
- Употреби петљу `for i in range(n)`: за цртање квадрата и правилно постави индентацију (увлачење) у коду.
- Примени контролу оловке (`penup()`, `pendown()`) и команду `stamp()` за креирање детаља на специфичним локацијама без остављања трага линије.

Организациони елементи

Наставне методе дијалогска, демонстрација, вођени и самостални практични рад

Организациони облици наставе фронтални, рад у пару, индивидуални

Активирани облици учења истраживачко-упитно учење, проблемско учење, учење кроз праксу

Наставна средства

радни материјал Уџбеник Милош Папић и Далибор Чукљевић, *Информатика 6, уџбеник за шести разред основне школе*, Издавачка кућа Булкан Знања, Београд, 2019., табла

техничко-технолошка помагала Рачунари са Python, пројектор

Место одржавања часа: кабинет за информатику

Литература за ученике Уџбеник Милош Папић и Далибор Чукљевић, *Информатика 6, уџбеник за шести разред основне школе*, Издавачка кућа Булкан Знања, Београд, 2019.

за наставника Наставни материјал

Интеракција са другим предметима *Математика*: Геометријски облици (квадрат, једнакостранични троугао), мерење спољашњих углова многоугла 90°, 120°), координатна оријентација у дводимензионалној равни.
Ликовна култура: Естетско усклађивање линија, облика и композиције боја (комбинација плаве, црвене и зелене боје на дигиталном цртежу).
Енглески језик: Разумевање кључних речи у Python коду (`import`, `forward`, `right`, `penup`, `stamp`, `range`).

Интеракција са другим темама	Повезивање са блоковским програмирањем (Scratch) из 5. разреда кроз концепт „Оловка” и петље: • Аналогија са блоковима за кретање и цртање: Наредбе у Python-у попут <code>forward(100)</code> и <code>right(90)</code> директно се повезују са Скреч блоковима „иди 100 корака” (<code>move 100 steps</code>) и „окрени се за 90 степени” (<code>turn 90 degrees</code>). • Контрола оловке: Команде <code>penup()</code> (подигни оловку) и <code>pendown()</code> (спусти оловку) представљају директну паралелу Скреч блоковима „подигни оловку” (<code>pen up</code>) и „спусти оловку” (<code>pen down</code>) из проширења Pen. • Концепт понављања (петље): Python петља <code>for i in range(n)</code>: повезује се са Скреч блоком „понављај n пута” (<code>repeat n</code>), чиме се ученицима олакшава прелазак са визуелних блокова на куцање текстуалног кода и разумевање оптимизације алгоритма. • Команда за печат: Наредба <code>stamp()</code> у Python-у ради потпуно исту ствар као блок „печат” (<code>stamp</code>) у Скречу – оставља трајан отисак тренутног lika на екрану.
Активности: Основни део планирања часова и посебно се разрађују и обликују одговарајући протоколи за конкретне ситуације	
Планиране активности ученика (опис активности)	Ученици слушају предавање наставника, дискутују, одговарају на постављена питања, самостално, решавају задатак, постављају питања наставнику, заједно са наставником резимирају наставну јединицу.
Планиране активности наставника (опис активности)	Наставник излаже, објашњава задатак и прати индивидуални рад (рад у пару), одговара на питања ученика, проверава решења, прати атмосферу на часу, резимира наставну јединицу.
Тајминг (временска организација часа)	1. Уводни део (10 мин) ○ Дефинисање циља часа, уводно питање о рачунарској графици, најави <code>turtle</code> библиотеке, покретање Python IDLE окружења на рачунарима и демонстрација првих наредби преко пројектора. 2. Главни део (30 мин) ○ Увођење и објашњавање петље <code>for i in range(n)</code>: за квадрат, решавање проблема са индентацијом. ○ Цртање црвеног крова, примена команди <code>penup()</code> и <code>pendown()</code> за прелазак у двориште, мењање облика и остављање зеленог печата помоћу <code>stamp()</code>.

3. Завршни део (5 мин)

- Систематизација знања кроз кратак дијалог, формативна евалуација најуспешнијих радова и најава домаћег задатка (додавање врата на кућици).

Евалуација наставног часа

Евалуација постигнућа ученика /ефеката (опис активности)

Провера исправности извршавања Python програма на рачунарима ученика; тестирање да ли код правилно генерише плаве зидове, црвени кров и зелену корњачу у дворишту у складу са задатим димензијама и угловима.

Евалуација процеса (опис активности=

Евалуација процеса: Праћење активности ученика током преласка са линијског кода на петљу `for`. Процена способности ученика да уоче важност увученог кода (индентације) и брзина којом самостално лоцирају и исправљају синтаксне грешке (дебаговање) појединачно или у пару.

Сценарио часа

Наставник/студент: Нена Козић

Планирани садржај рада	Активност наставника	Активност ученика	Планирано време у минутима	Метод и облик рада	Начин праћења рада ученика	Очекивани ефекти
1 корак Уводни део	Поставља уводно питање: „Како рачунар зна где да повуче линију у игрицама?“ Најављује концепт turtle графике. Записује тему часа на табли: „Цртање у Python окружењу користећи turtle библиотеку и петље“. Даје налог за покретање IDLE окружења. Демонстрира почетни пример преко пројектора (import turtle).	Одговарају на питања, износе запажања о дигиталном цртању. Пажљиво прате уводно излагање. Записују тему и циљ часа у свеске. Покрећу Python IDLE окружење на својим рачунарима. Прате демонстрацију уводног дела кода на пројектору.	10	Вербално-дијалошка, фронтални облик	Наставник прати пажњу, одговоре на питања и брзину покретања софтвера на рачунарима.	Ученици разумеју концепт корњача графике и припремљени су за практичан рад у Python-у.

Планирани садржај рада	Активност наставника	Активност ученика	Планирано време у минутима	Метод и облик рада	Начин праћења рада ученика	Очекивани ефекти
2 корак Стицање новог знања	Објашњава наредбе за екран (title, shape, width, speed). Диктира линијски код за квадрат (forward и right). Проблематизује понављање кода и уводи петљу for i in range(n):, наглашавајући индентацију. Објашњава цртање крова 60° и 120°. Демонстрира команде за оловку (penup, pendown) и остављање печата (stamp). Обилази ученике, помаже у дебаговању и исправљању синтаксних грешака.	Корак по корак куцају код за иницијализацију. Тестирају линијски код за плави квадрат. Уочавају понављање наредби и преправљају код користећи for петљу. Дописују код за кров и пазе на углове заокрета. Имплементирају penup() и pendown() за прелазак у двориште. Мењају облик у "turtle", боју у зелену и позивају stamp() Исправљају грешке (заостале двотачке, лоше увлачење) према сугестијама.	30	Вербално-дијалогска, метода демонстрације, практични рад на рачунару (индивидуално/пар)	Прати техничку активност на рачунарима, надгледа писање кода, контролише уредност увлачења линија и бележи логичке грешке ученика.	Ученици успешно примењују for петљу за геометријске облике, разумеју подизање/спуштање оловке и остављају графички печат.

Планирани садржај рада	Активност наставника	Активност ученика	Планирано време у минутима	Метод и облик рада	Начин праћења рада ученика	Очекивани ефекти
3 корак Завршни део	Резимира научене команде кроз брза питања (нпр. „Шта ради наредба stamp()? Зашто пишемо range(4)?“). Истиче најбоље и најуредније написане кодове у одељењу. Задаје и објашњава домаћи задатак (креирање правоугаоних врата на кућици) и наводи рок за преглед.	Усмено одговарају на питања наставника, понављају значење наредби и самоевалуирају свој учинак. Чувају свој рад на рачунару под именом Корнјаса.ру или Куса.ру. Записују захтеве за домаћи задатак у свеске и решавају текуће недоумице.	5	Вербално-дијалогска, фронтални облик	Прати повратне информације ученика кроз одговоре, евидентира најажурније ученике, а мање активне охрабрује.	Ученици успешно систематизују знање са часа и јасан им је поступак за самосталну израду домаћег задатка.